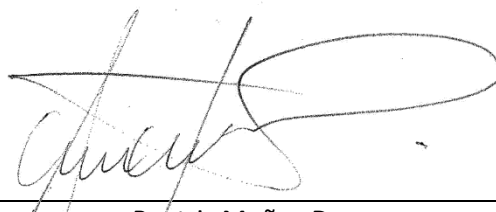


**ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y  
VEGETACIÓN  
DIA PROYECTO  
“AMPLIACIÓN SCALA DATA CENTER CURAUMA,  
SUBESTACIÓN DATA CENTER Y LÍNEA DE TRANSMISIÓN  
2x110 kV SE PLACILLA – SE CURAUMA”**

**OCTUBRE 2023**



---

Beatriz Muñoz D  
Bióloga con Especialización en Medio Ambiente

## ÍNDICE GENERAL

|           |                                                                                       |                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>INTRODUCCIÓN.....</b>                                                              | <b>4</b>                             |
| 1.1.      | Descripción del proyecto.....                                                         | 4                                    |
| 1.2.      | Objetivos .....                                                                       | 7                                    |
| 1.2.1.    | Objetivos generales.....                                                              | 7                                    |
| 1.2.2.    | Objetivos específicos.....                                                            | 7                                    |
| <b>2.</b> | <b>ÁREA DE INFLUENCIA .....</b>                                                       | <b>8</b>                             |
| <b>3.</b> | <b>METODOLOGÍA .....</b>                                                              | <b>8</b>                             |
| 3.1.      | Caracterización de la Vegetación .....                                                | 8                                    |
| 3.1.1.    | Caracterización bibliográfica .....                                                   | 9                                    |
| 3.1.2.    | Fotointerpretación de Imágenes Satelitales .....                                      | 9                                    |
| 3.1.3.    | Generación de cartografía para el trabajo en terreno.....                             | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| 3.1.4.    | Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo.....                              | 11                                   |
| 3.1.1.    | Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno) | 12                                   |
| 3.1.2.    | Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).....         | 12                                   |
| 3.2.      | Metodología flora.....                                                                | 12                                   |
| 3.2.1.    | Revisión bibliográfica .....                                                          | 12                                   |
| 3.2.2.    | Inventario de Flora .....                                                             | 12                                   |
| 3.2.3.    | Análisis de Flora.....                                                                | 13                                   |
| 3.3.      | Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal .....                  | 14                                   |
| 3.3.1.    | Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas.....                            | 14                                   |
| 3.3.2.    | Identificación de unidades de Bosque Nativo.....                                      | 15                                   |
| 3.3.3.    | Identificación de unidades de Bosque de Preservación.....                             | 15                                   |
| <b>4.</b> | <b>Resultados .....</b>                                                               | <b>17</b>                            |
| 4.1.      | Área de Influencia .....                                                              | 17                                   |

|           |                                                                                     |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2.      | Resultados a Escala regional .....                                                  | 18        |
| 4.2.1.    | Formaciones Vegetacionales presentes en el AI según Luebert y Pliscoff (2017) ..... | 18        |
| 4.3.      | Resultados a Escala Local (Área de influencia).....                                 | 20        |
| 4.3.1.    | Esfuerzo de muestreo aplicado .....                                                 | 20        |
| 4.3.2.    | Vegetación a Escala Local .....                                                     | 21        |
| 4.3.3.    | Flora a escala local .....                                                          | 31        |
| 4.3.4.    | Origen Biogeográfico y Tipo Biológico .....                                         | 38        |
| 4.3.5.    | Estado de Conservación .....                                                        | 39        |
| 4.4.      | Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal .....                | 39        |
| 4.5.      | Análisis de Singularidades Ambientales .....                                        | 39        |
| <b>5.</b> | <b>Discusión y Conclusiones .....</b>                                               | <b>43</b> |
| <b>6.</b> | <b>Referencias Bibliográficas.....</b>                                              | <b>46</b> |
| <b>7.</b> | <b>Apéndices .....</b>                                                              | <b>47</b> |
| 7.1.      | Apéndice 1: Cartografía Temática Área de influencia.....                            | 47        |

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto **“Ampliación SCALA Data Center Curauma, Subestación Data Center y Línea de Transmisión 2x110 kV SE Placilla – SE Curauma”**, ubicado en la comuna de Valparaíso sector Curauma, Región de Valparaíso.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.* 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se utilizó como elemento lo señalado en la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA, 2020”, es decir el muestreo se realizó a partir de parcelas de muestreo, adoptando además un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, las cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo con lo señalado, el análisis se enfocó en responder las preguntas sobre cuáles son los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de influencia; así como su distribución y diversidad

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación corresponden a los sectores definidos por un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto.

### 1.1. Descripción del proyecto

El Proyecto **“Ampliación SCALA Data Center Curauma, Subestación Data Center y Línea de Transmisión 2x110 kV SE Placilla – SE Curauma”**, en adelante el **“Proyecto”**, corresponde a la construcción y habilitación de cinco data centers o Centros de datos, estos son instalaciones que dan servicio de acceso compartido a aplicaciones y datos mediante una infraestructura de red, computación y almacenamiento. Estos sistemas permiten a las empresas almacenar su información corporativa en la nube, dar servicios a aplicaciones de software de diverso tipo, por ejemplo, para hacer compras por internet, ver películas en línea, entre muchos otros servicios.

Los data center están diseñados con una infraestructura acorde para alojar distintos sistemas de tecnología de información (TI), los que tienen como función el procesamiento y almacenamiento de datos de diversas empresas. Para dar este servicio se requiere de una conexión de energía y un sistema de respaldo de e energía en caso de caídas de la red eléctrica para asegurar un 100% de confiabilidad del servicio

El proyecto se encuentra emplazado en Avenida Tupungato N°3371, comuna de Curauma, región de Valparaíso (ROL S.I.I. N°9540-72).

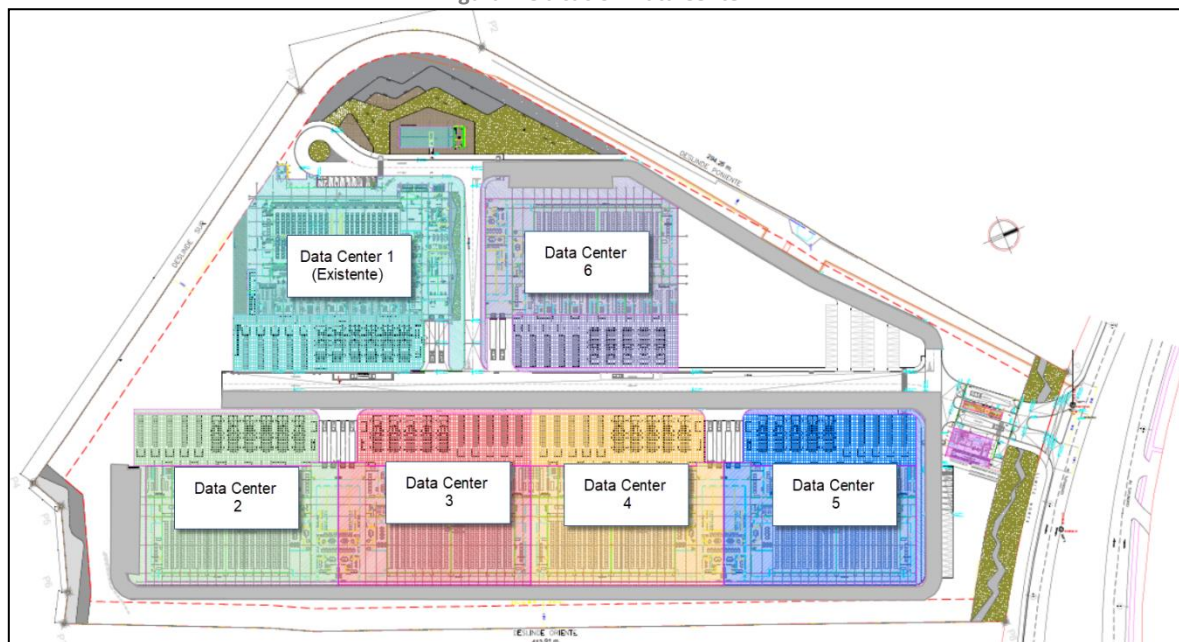
Particularmente el Proyecto corresponde a una modificación de proyecto de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 12° del RSEIA, asociado al Proyecto “SCALA Data Center Curauma” Aprobado por el SEA mediante la RCA N°202205001191 del 27 de septiembre del 2022.

Las modificaciones consideradas y que se someten al ingreso del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental tienen relación con la construcción y operación de cinco nuevos data center, permiten aumentar la capacidad de almacenamiento de datos propuestos inicialmente.

Para ello, se contempla que los nuevos data center se emplazarán de forma contigua al Data Center 1 (existente), tal como se presente a continuación:

Cada data center contará con sistemas de servidores y conexión de red de telecomunicaciones, a los que se les complementa con oficinas, bodegas, salas de seguridad, sala de basura, sistemas de aire acondicionado, y sistemas de enfriamiento para las salas de servidores, caminos internos para acceder a cada data center, estacionamientos para vehículos y camiones de servicio y ciclistas. Además, cada data center contará con grupos generadores de respaldo ante emergencias eléctricas con el fin de proveer de un servicio confiable al 100% del tiempo.

Figura 1 Ubicación Data Center



Fuente: Elaboración propia.

El detalle de cada Data Center se desglosa a continuación:

- **Data Center 2:** Contempla la construcción y operación de 5 grupos electrógenos de emergencia y 1 para mantenencias de 2.750 KW; y 1 grupo electrógeno de 400 KW de uso continuo para cargas no esenciales. Contará con 18 estacionamientos vehiculares, 3 estacionamientos para camiones y 11 ciclistas. Tendrá una superficie construida de 17.278 m<sup>2</sup> y durante su construcción, se ejecutará la vialidad del proyecto la cual abarca una superficie total de 9.370 m<sup>2</sup> y 1.212 m<sup>2</sup> asociado a veredas.

- **Data Center 3:** Contempla la construcción y operación de 5 grupos electrógenos de emergencia y 1 para mantenciones de 2.750 KW; y 1 grupo electrógeno de 400 KW de uso continuo para cargas no esenciales. Contará con 18 estacionamientos vehiculares, 3 estacionamientos para camiones y 11 bicicleteros. Tendrá una superficie construida de 6.380 m<sup>2</sup>.
- **Data Center 4:** Contempla la construcción y operación de 5 grupos electrógenos de emergencia y 1 para mantenciones de 2.750 KW; y 1 grupo electrógeno de 400 KW de uso continuo para cargas no esenciales. Contará con 18 estacionamientos vehiculares, 3 estacionamientos para camiones y 11 bicicleteros. Tendrá una superficie construida de 6.380 m<sup>2</sup>.
- **Data Center 5:** Contempla la construcción y operación de 5 grupos electrógenos de emergencia y 1 para mantenciones de 2.750 KW; y 1 grupo electrógeno de 400 KW de uso continuo para cargas no esenciales. Contará con 18 estacionamientos vehiculares, 3 estacionamientos para camiones y 11 bicicleteros. Tendrá una superficie construida de 6.670 m<sup>2</sup>.
- **Data Center 6:** Contempla la construcción y operación de 5 grupos electrógenos de emergencia y 1 para mantenciones de 2.750 KW; y 1 grupo electrógeno de 400 KW de uso continuo para cargas no esenciales. Contará con 18 estacionamientos vehiculares, 3 estacionamientos para camiones y 11 bicicleteros. Tendrá una superficie construida de 6.880 m<sup>2</sup>.

Los cinco data center contarán con 35 grupos electrógenos (30 equipos de 2.750 KW y 5 equipos de 400 KW), 25 equipos de enfriamientos tipo Chillers de 1.550 KW, 160 equipos de aire acondicionado tipo Crah (ventiladores – computer room air handler), bodegas de mantenimiento y almacenamientos para distintos usos (placas, fibras ópticas, partes equipos útiles de aseo y artículos de oficina), oficinas del cliente, salas de descanso, salas de conferencia, salas de basura, oficinas Scala, salas de seguridad, controles de acceso, 90 estacionamientos vehiculares, 15 andenes para camiones y 55 bicicleteros. El terreno donde se emplazarán cuenta con una superficie total de 82.448,54 m<sup>2</sup>, una superficie edificada con un total de 33.302,62 m<sup>2</sup> y una superficie construida de vialidad interna de 10.582 m<sup>2</sup>.

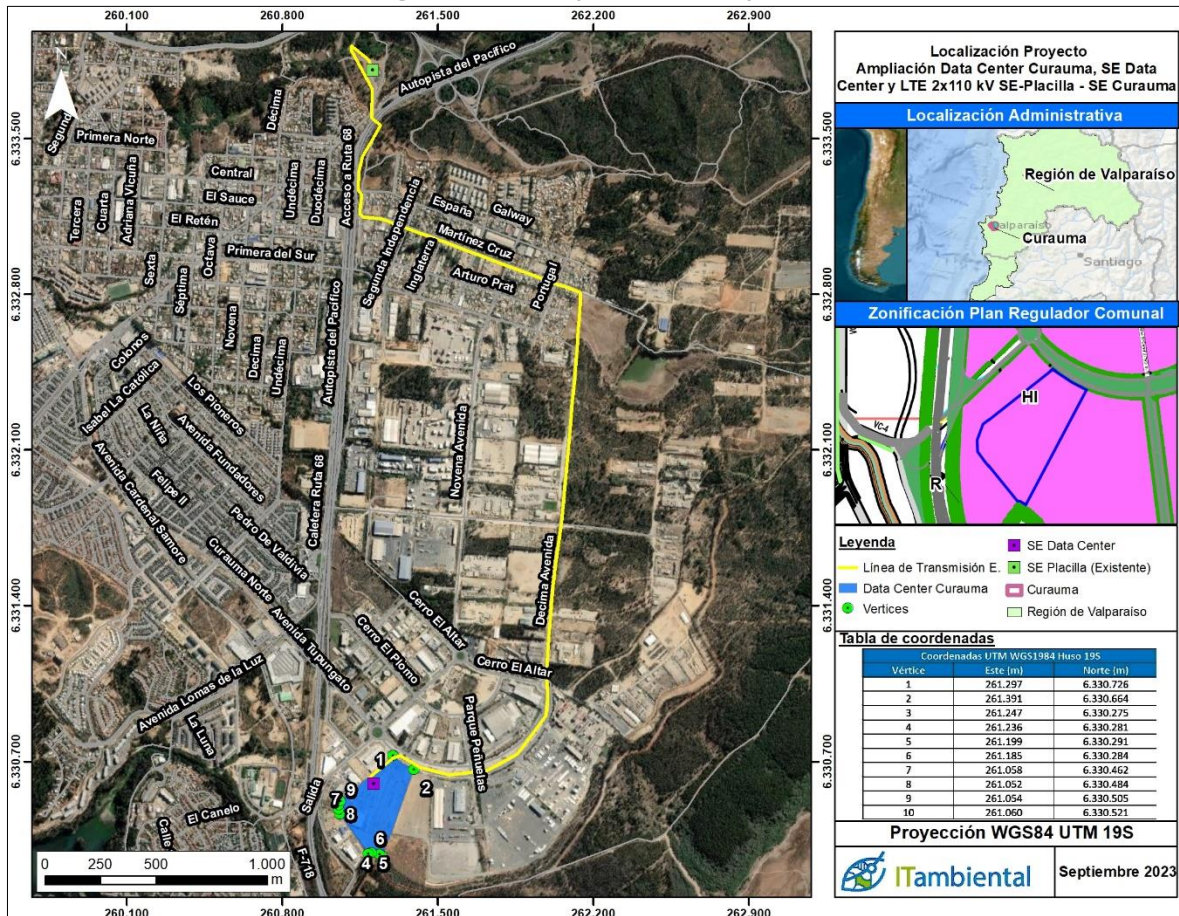
Adicionalmente, para el funcionamiento de los data center anteriormente descrito, se requiere de la construcción y operación de una nueva Subestación eléctrica denominada “Subestación data Center Curauma” y de un sistema de transmisión de doble circuito en 110 kV con estructuras de monopostes metálicos que permite conectarse a la subestación Placilla (existente).

A continuación, se presenta en detalle de lo señalado anteriormente.

- **Subestación Data Center Curauma:** Consiste en la construcción de una nueva subestación emplazada en el predio donde se encontrarán los Data Center para recibir la energía que requiere el proyecto. Dicha subestación contará con una configuración de interruptor y medio de tecnología GIS (Gas Insulated Switchgear).
- **Línea de Transmisión 2x110 kV SE Placilla – SE Curauma:** consiste en la construcción de una línea de transmisión de doble circuito en 110 kV (LT 2x110 kV) con estructuras de **mono poste** metálicos tubular con disposición vertical y tipo bandera. Cuenta con equipos de interconexión en la subestación eléctrica (SE) placilla (existente) y equipos de conexión en la subestación eléctrica (SE) Curauma, específicamente al interior del Proyecto de Ampliación de Data Center Curauma. Su trazado se inicia en la SE Placilla (existente), el trazado atraviesa en forma aérea la Ruta 68 hacia el sector de Curauma, la línea tiene una longitud aproximada de 4,8 km.



Figura 2. Ubicación y vértices del Proyecto.



Fuente: Figura 1 del Documento DIA Ampliación Data Center Curauma.

## 1.2. Objetivos

### 1.2.1. Objetivos generales

El objetivo general es entregar una descripción de la vegetación y la flora vascular presentes en el área de influencia.

### 1.2.2. Objetivos específicos.

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

#### Para Vegetación

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.

### **Para Flora**

- Caracterizar la flora terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación.

## **2. ÁREA DE INFLUENCIA**

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA). En este sentido, para el componente flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

El área de influencia (AI) del proyecto se determinará aplicando los criterios propuestos por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en su “Guía para la descripción del área de influencia” (SEA, 2017), y en el Decreto N°40/2013 Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio de Medio Ambiente. En específico, para la caracterización del componente, se definió como área de influencia un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto, con lo cual se logra describir la flora y vegetación presente, determinando una superficie aproximada de 33,20 ha.

## **3. METODOLOGÍA**

### **3.1. Caracterización de la Vegetación**

La caracterización ambiental de la vegetación del área del Proyecto se desarrolló considerando como elemento central la metodología establecida en la Guía de Evaluación Ambiental: “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020). El método empleado se realizó a partir de parcelas de muestreo pudiendo de esta forma obtener información cuantitativa de la cobertura que presenta la formación vegetal a caracterizar y de esta forma obtener una descripción gráfica del territorio a estudiar integrando diversos atributos asociados al componente. Adicionalmente, para realizar la fotointerpretación inicial, se utilizó la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982).

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación de imágenes satelitales
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).



- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

### 3.1.1. Caracterización bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región de Valparaíso, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Valparaíso donde se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de la región específica. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de, Luebert y Pliscoff (2006), complementado con la información bibliográfica asociada al Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999) y la página SIMBIO del Ministerio del Medio Ambiente.

### 3.1.2. Fotointerpretación de Imágenes Satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (matorrales, bosque nativo, áreas desprovistas de vegetación, etc.). Para ello se utilizó una imagen de Google Earth lo que permitió obtener una vista actualizada de los usos de suelo presentes en el área de influencia. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen la siguiente Tabla.

**Tabla 1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.**

| Origen                               | Uso de Suelo                 | Sub Uso                       | Formación vegetal                 | Cobertura por tipo Biológico |          |         |            |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------|---------|------------|
|                                      |                              |                               |                                   | Arboles                      | Arbustos | Hierbas | Suculentas |
| Ambientes Modificados Sin vegetación | Áreas Urbanas e Industriales | Áreas Industriales            | Áreas Urbanas e Industriales      | <1%                          | <1%      | <1%     | <1%        |
|                                      |                              | Áreas urbanas                 |                                   | <1%                          | <1%      | <1%     | <1%        |
|                                      |                              | Caminos, Carreteras           |                                   | <1%                          | <1%      | <1%     | <1%        |
| Ambientes Modificados Con Vegetación |                              | Parques, Jardines etc.        |                                   | 0-100%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100 %    |
| Ambientes Intervenido                | Terrenos agrícolas           | Frutales                      | Terrenos Agrícolas                | N/A                          | N/A      | N/A     | N/A        |
|                                      | Plantaciones Forestales      | Plantación Forestal Nueva     | Plantaciones Forestales           | 0-100 %                      | N/A      | N/A     | N/A        |
|                                      |                              | Plantación Forestal Adulta    |                                   | 0-100 %                      | N/A      | N/A     | N/A        |
|                                      |                              | Plantación Forestal Cosechada |                                   | 0-100 %                      | N/A      | N/A     | N/A        |
| Ambientes Naturales                  | Pastizal y Estepas           | Pastizal y Estepas            | Estepa Altoandina                 | <5%                          | <5%      | 5-100%  | <5%        |
|                                      | Matorrales                   | Matorral                      | Matorral Muy Abierto              | <5%                          | 5-25%    | 0-100%  | <5%        |
|                                      |                              |                               | Matorral Abierto                  | <5%                          | 25-50%   | 0-100%  | <5%        |
|                                      |                              |                               | Matorral Semidenso                | <5%                          | 50-75%   | 0-100%  | <5%        |
|                                      |                              |                               | Matorral Denso                    | <5%                          | >75%     | 0-100%  | <5%        |
|                                      |                              | Matorral arborescente         | Matorral Arborescente Muy Abierto | 5-10%                        | 5-25%    | 0-100%  | 5-25%      |
|                                      |                              |                               | Matorral Arborescente Abierto     | 5-10%                        | 25-50%   | 0-100%  | 25-50%     |
|                                      |                              |                               | Matorral Arborescente Semidenso   | 5-10%                        | 50-75%   | 0-100%  | 50-75%     |
|                                      |                              |                               | Matorral Arborescente Denso       | 5-10%                        | >75%     | 0-100%  | >75%       |

| Origen | Uso de Suelo                           | Sub Uso                          | Formación vegetal                      | Cobertura por tipo Biológico |          |         |            |
|--------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------|---------|------------|
|        |                                        |                                  |                                        | Arboles                      | Arbustos | Hierbas | Suculentas |
|        |                                        | Matorral con<br>suculentas       | Matorral con suculentas<br>Muy Abierto | <5%                          | 5-25%    | 0-100%  | 5-25%      |
|        |                                        |                                  | Matorral con suculentas<br>Abierto     | <5%                          | 25-50%   | 0-100%  | 25-50%     |
|        |                                        |                                  | Matorral con suculentas<br>Semidenso   | <5%                          | 50-75%   | 0-100%  | 50-75%     |
|        |                                        |                                  | Matorral con suculentas<br>Denso       | <5%                          | >75%     | 0-100%  | >75%       |
|        | Bosque Nativo                          | Bosque Adulto                    | Bosque Adulto Muy<br>Abierto           | 5-25%                        | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                        |                                  | Bosque Adulto Abierto                  | 25-50%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                        |                                  | Bosque Adulto Semidenso                | 50-75%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                        |                                  | Bosque Adulto Denso                    | >75%                         | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                        | Bosque Renoval                   | Bosque Renoval Muy<br>Abierto          | 5-25%                        | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                        |                                  | Bosque Renoval Abierto                 | 25-50%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                        |                                  | Bosque Renoval<br>Semidenso            | 50-75%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                        |                                  | Bosque Renoval Denso                   | >75%                         | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                        | Bosque Adulto Renoval            | Bosque Adulto Renoval<br>Muy Abierto   | 5-25%                        | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                        |                                  | Bosque Adulto Renoval<br>Abierto       | 25-50%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                        |                                  | Bosque Adulto Renoval<br>Semidenso     | 50-75%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                        |                                  | Bosque Adulto Renoval<br>Denso         | >75%                         | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        | Humedales                              | Humedales                        | Pajonal                                | <1%                          | 1-5%     | 0-100%  | <1%        |
|        |                                        |                                  | Vega                                   | <1%                          | 1-5%     | 0-100%  | <1%        |
|        |                                        |                                  | Bofedal                                | <1%                          | 1-5%     | 0-100%  | <1%        |
|        | Áreas con Escasa<br>Vegetación         | Áreas con Escasa<br>Vegetación   | Áreas con Escasa<br>Vegetación         | 1-5%                         | 1-5%     | 1-5%    | 1-5%       |
|        | Cuerpos de Agua                        | Lagos, Lagunas<br>Embalses       | Cuerpos de agua                        | <1%                          | <1%      | <1%     | <1%        |
|        |                                        | Ríos                             |                                        | <1%                          | <1%      | <1%     | <1%        |
|        | Áreas<br>Desprovistas de<br>vegetación | Cumbres<br>Afloramientos Rocosos | Áreas Desprovistas de<br>vegetación    | 0%                           | 0%       | 0%      | 0%         |
|        |                                        | Cajas de Ríos                    |                                        | 0%                           | 0%       | 0%      | 0%         |

Fuente: Modificado CONAF-CONAMA BIRF, 1997

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

### **Ambientes Modificados**

- Áreas Urbanas e Industriales: Sectores ocupados al momento del levantamiento en terreno por ciudades o instalaciones industriales, caminos, parques jardines, etc.

### **Ambientes Intervenidos**

- Terrenos de uso agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Plantación Forestal: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechada: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.

### **Ambientes Naturales**

- Pastizal y Estepa: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5%.
- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5%, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 5-10%, el tipo biológico arbusto entre 5 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
- Bosque nativo: formación arborescente en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas arbóreas, con cobertura de copas superior al 10% en condiciones áridas y semiáridas y 25% en circunstancias más favorables, una superficie mínima de 5.000 m<sup>2</sup> y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974; Ley 2083), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación de impactos del proyecto.
- Para efectos de este estudio además, se han diferenciado los distintos bosques nativos en base a su cobertura así como a su fisionomía:
  - *Bosque nativo adulto*: Bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 8 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
  - *Bosque nativo renoval*: Corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- Humedales: Comunidades de vegetación azonal, en adelante, SVAHT (Sistemas de vegetación azonal hídricos terrestres), de acuerdo a la propuesta metodológica desarrollada por SAG (Ahumada y Faúndez, 2009). Se trata de comunidades de vegetación local y que presentan absoluta independencia de las condiciones climáticas regionales, cuya expresión local se debería principalmente a factores edáficos o de sustrato (Luebert y Plischoff, 2006; Ahumada y Faúndez, 2009), sin observarse en ningún caso un patrón continuo de distribución (Ahumada y Faúndez, 2009).
- Áreas con Escasa Vegetación: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbácea, arbustiva y arbórea oscila entre el 1 y 5%.
- Áreas desprovistas de vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

#### **3.1.3. Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo**

El Levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la Línea de Base se llevó a cabo en tres campañas de terreno ejecutadas los días 26 y 27 de diciembre de 2022, 26 de septiembre de 2023 y 4 y 5 de octubre de 2023. El trabajo consistió, en muestrear y caracterizar en base a metodología COT las formaciones vegetales presentes en el área de influencia donde se identificó y descartó la vegetación presente y se verificó la información representada en la cartografía preliminar.

Cada formación relevada fue georreferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984.

En cada formación validada se caracterizó el uso de suelo de acuerdo con la metodología establecida en la Guía de Evaluación Ambiental: “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020). La información cuantitativa obtenida fue contrastada con la metodología COT utilizada para la fotointerpretación inicial comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

#### **3.1.1. Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)**

Toda la información recogida de la campaña de terreno fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

#### **3.1.2. Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).**

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 10.2.2.

### **3.2. Metodología flora**

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas:

- A. Revisión bibliográfica
- B. Inventario de flora
- C. Análisis de flora

#### **3.2.1. Revisión bibliográfica**

Para determinar la flora vascular presente del área del proyecto se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles para el área de influencia lo cual incluyó el trabajo de Luebert y Pliscoff, 2006, así como lo señalado por el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile, CONAF-CONAMA BIRF, 1997 y la página SIMBIO del Ministerio del Medio Ambiente.

#### **3.2.2. Inventario de Flora**

La fotointerpretación realizada fue validada mediante una descripción en terreno de la vegetación a través de unidades muestrales (parcelas) realizada por una especialista. La ubicación de las parcelas fue escogida según el lugar donde se realizarán las obras, donde existen características vegetacionales importantes, y donde hubo acceso de acuerdo con las condiciones actuales del terreno.

La caracterización de la vegetación del área de estudio se desarrolló considerando como elemento central la identificación de las especies de flora distinguibles en matriz de suelo a través de observación directa *in situ* y toma de muestras para identificación en gabinete.

El levantamiento de información en terreno se llevó a cabo en tres campañas de terreno realizadas los días 26 y 27 de diciembre de 2022, 26 de septiembre de 2023 y 4 y 5 de octubre de 2023 a partir de las 09:00 h. En dicha campaña se efectuó el registro de datos por un especialista evaluando la importancia de conservación de cada individuo según la normativa vigente y los procesos de clasificación de especies del Ministerio de Medio Ambiente.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet.

**Tabla 2. Rango de valores para la cobertura vegetal**

| Registro | Atributos de la Población                      |
|----------|------------------------------------------------|
| r        | Individuo solitario. Cobertura insignificante  |
| +        | Pocos individuos. Cobertura poco significativa |
| 1        | < 5 % de cobertura                             |
| 2        | 5 % - 25 % de cobertura                        |
| 3        | 26 % - 50 % de cobertura                       |
| 4        | 51 % - 75 % de cobertura                       |
| 5        | 76 % - 100 % de cobertura                      |

Fuente: Elaboración propia en base a Braun-Blanquet

### 3.2.3. Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales registradas, se elaboraron los respectivos listados florísticos. Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo con su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas.

Para efectos de nomenclatura binaria y del correcto nombre de las plantas se utilizó lo propuesto por el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina; y el nuevo “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al., 2018)

La forma de crecimiento se estableció según el hábito de crecimiento establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento (Cactácea), y subclasificaciones de cada uno según Zuloaga *et al.* (2008).

Por su parte, el origen biogeográfico se estableció según sea introducido, nativo o endémico de la siguiente manera según el Ministerio de Medio Ambiente (<http://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/WebCiudadana/especies.aspx>):

- **Especie Endémica:** Las especies endémicas, son aquellas que solamente habitan en un determinado territorio, ya sea un continente, un país, una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular. Por lo tanto, las especies endémicas



son un subconjunto de las especies nativas. En este sitio se considera endémicas las especies que habitan solamente en Chile.

- **Especie Nativa:** Las especies nativas son aquellas que viven de forma natural en Chile, es decir que se cree que se originaron o llegaron naturalmente al país, sin intervención de las personas.
- **Especie Exótica:** Son aquellas especies foráneas que han sido introducidas a nuestro país por los seres humanos, intencional o involuntariamente.

Finalmente, las categorías de estado de conservación se asignaron según el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y Decretos Supremos del MMA; 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

### **3.3. Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal**

La caracterización de las formaciones vegetales del área de influencia se llevó a cabo a partir de la interpretación de La Ley 20.283, considerando Formaciones Xerofíticas.

#### **3.3.1. Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas**

Se define como formación xerofítica según el Art. N°2 de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal:

**Formación xerofítica:** *formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.*

Según lo expuesto en el Artículo N°3, Título Segundo Planes de Manejo y Plan de Trabajo del D.S N°93 Modificado por el D. S. N° 26/2012.

Artículo 3°.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y
- d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la

región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental de CONAF (2012), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

1. La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
2. Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo al D.S. N° 68 del Ministerio de Agricultura.
3. Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 20.283.

### **3.3.2. Identificación de unidades de Bosque Nativo**

De acuerdo con el artículo 2° de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m<sup>2</sup>, con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. Por otra parte, bosque nativo corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies Advenas distribuidas al azar.

### **3.3.3. Identificación de unidades de Bosque de Preservación**

De acuerdo con el artículo 2° de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m<sup>2</sup>, con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. Por otra parte, bosque nativo corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies Advenas distribuidas al azar.

A partir de la definición anterior y según lo estipulado en el Ord N°262/2014, se entenderá como bosque nativo de preservación:

- a) Que se trate de un bosque, conforme a la definición que da el mismo artículo 2° de la Ley 20.283, en su número 2.
- b) Que sea un bosque nativo, de acuerdo con el acápite 3 del artículo 2° de Ley 20.283.

- c) Que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de conservación según las categorías establecidas en el artículo 37° de la Ley 19.300 y modificadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación según la tipificación oficial);
- d) Que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Aquellos bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el SNASPE o el régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca, se incluyen en la definición.
- e) En consecuencia se considerará bosque nativo de preservación, si se cumplen todas las condicionantes de la definición de bosque y de bosque nativo, aún si la superficie del mismo es inferior a 5.000 m<sup>2</sup>.

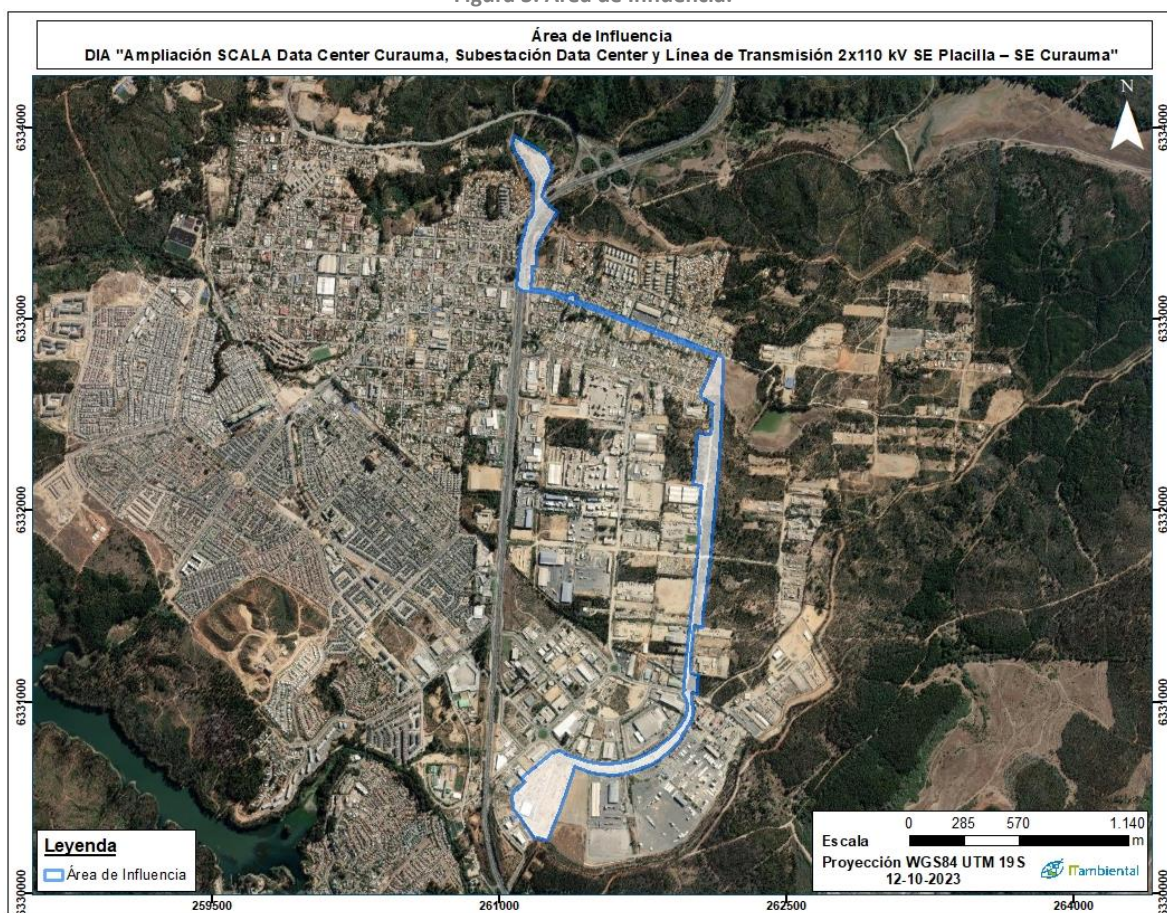
## 4. Resultados

### 4.1. Área de Influencia

Se delimitó como AI del proyecto la superficie de emplazamiento del Datacenter y el trazado completo de la Línea de Transmisión Eléctrica más una zona buffer de 50 m por lado del trazado en las zonas que no se encontraban ocupadas por construcciones. El objetivo de considerar esta zona buffer es poder evaluar la formación vegetacional y la composición florística de ésta, para determinar si existen especies con estados de conservación que eventualmente puedan verse afectadas por el proyecto.

De esta forma, el AI del trazado de la Línea de Transmisión eléctrica y Datacenter para el componente flora y vegetación corresponde a una superficie de 33,20 hectáreas.

Figura 3. Área de Influencia.



Fuente: Información entregada por el Titular.

## 4.2. Resultados a Escala regional

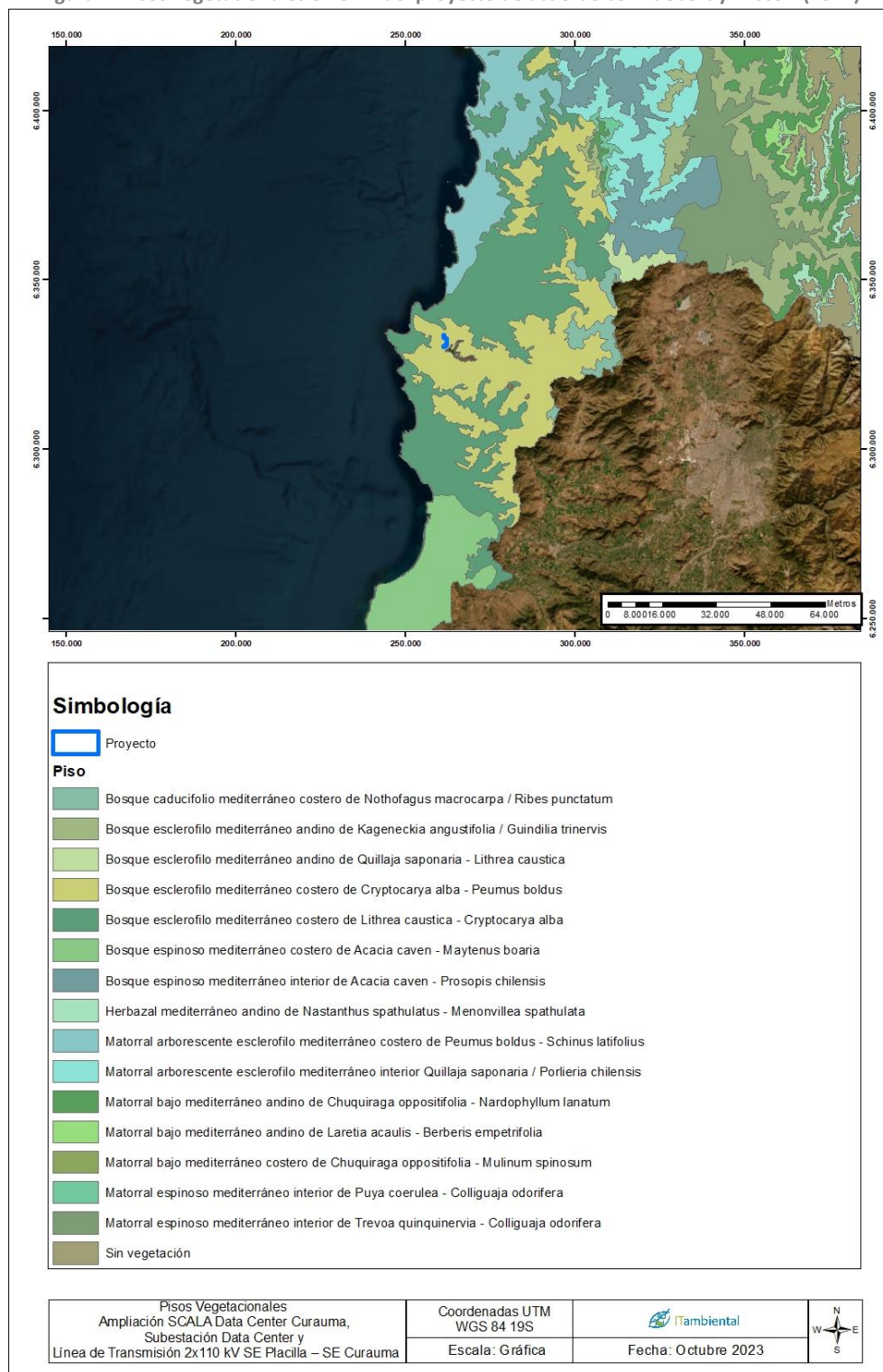
La biogeografía tiene como objetivo el estudio de la distribución de los seres vivos sobre la superficie de la tierra y entender la relación de estos con las condiciones climáticas, edáficas y bióticas que los rodean. De acuerdo con lo establecido en el “Catálogo de Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.* 2018) en el territorio nacional se tiene registro de 5.471 especies, las que corresponden a 1.121 géneros y 186 familias. Del total de especies registradas el 85,1% corresponden a taxones nativos (4.655 especies) siendo un 39,2% de estos endémicos del país (2.145 especies). El proyecto se ubicará en una de las cinco regiones del mundo bajo la influencia del Macrobiclima Mediterráneo (Breckle y Walter, 2002), el cual se distribuye en la zona central de Chile, y ocupa una franja costera de 23°S y penetra al interior hasta aproximadamente la latitud del paralelo 25, donde asume una forma diagonal que alcanza las cumbres de los Andes, extendiéndose por todo el ancho del territorio nacional hasta los 37°S. La región de estudio se inserta en la zona denominada hotspot de biodiversidad con prioridad de conservación. En estas zonas se concentra el equivalente al 0,5% del total de plantas vasculares del mundo, con un total aproximado de 3.893 especies nativas de plantas vasculares, de las cuales un 50,3% son endémicas, además de una alta proporción de vertebrados endémicos, y en donde el hábitat original ha sido fuertemente impactado por las acciones del hombre (Myers *et al.* 2000).

### 4.2.1. Formaciones Vegetacionales presentes en el AI según Luebert y Plischoff (2017)

De acuerdo con lo establecido por Luebert y Plischoff (2017), el área del proyecto se encuentra inserta en el piso vegetacional Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus* (Ver figura siguiente).



Figura 4. Pisos vegetacionales en el AI del proyecto de acuerdo con Luebert y Plischoff (2017).



Fuente: Elaboración propia a partir de Luebert y Plischoff (2017)



Corresponde a un bosque lauriesclerófilo dominado por especies esclerófilas, *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*, que en algunos casos se ven acompañadas por elementos laurifolios como *Dasyphyllum escelsum* y *Persea lingue*. La estrata arbustiva destaca la presencia de *Sophora macrocarpa* y *Lobelia excelsa*. Se caracteriza por un importante contingente de epífitas vasculares (e.g. *Proustia pyrifolia*, *Cissus striata*, *Lardizabala biternata*, *Tropaeolum culiatum*), lo que revela su carácter de alta humedad. La estructura y composición del bosque está fuertemente determinada por el sitio, especialmente las condiciones de exposición, pudiendo observarse situaciones fuertemente contrastantes de una ladera a otra contigua. En las zonas de exposición norte son frecuentes los matorrales dominados por *Colliguaja odorifera* con presencia de suculentas como *Puya berteroniana* y *Echinopsis chiloensis*. En contraste, las situaciones más húmedas de fondos de quebradas o bajos de ladera la composición florística cambia y se integran otros elementos florísticos como los árboles *Beilschmiedia miersii* y *Crinodendron patagua*, los arbustos *Adenopeltis serrata* y *Senna stipulacea*, y las epífitas *Bomarea salsilla*, *Boquila trifoliolata* e incluso *Hydrangea serratifolia*. En algunos sectores es posible observar este bosque mezclado con individuos de *Jubaea chilensis*.

Este piso vegetal se distribuye en laderas occidentales de la Cordillera de la Costa de la región de Coquimbo, Valparaíso y del Libertados Bernardo O'Higgins, 200-1.200 m, pisos bioclimáticos meso-mediterráneo seco y sub-húmedo inferior hiperoceánico y oceánico.

Las perturbaciones antrópicas, especialmente los incendios y cortas recurrentes han producido una degradación del bosque original, con una pérdida de cobertura vegetal, cambio en la fisionomía de la comunidad (paso de bosque a matorral) e invasión de elementos de matorrales espinosos y esclerófilo como *Retanilla trinervia*, *Gutierrezia resinosa*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Baccharis linearis*.

### 4.3. Resultados a Escala Local (Área de influencia)

#### 4.3.1. Esfuerzo de muestreo aplicado

En la exploración exhaustiva del área de influencia se realizaron 39 puntos de muestreo, abarcando las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio. En la totalidad de los puntos de muestreo se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación, se presenta un resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Coordenadas UTM según Datum WGS 84) y Zona del proyecto.

Tabla 3. Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno

| Unidad Muestral | Coordenadas UTM |           | Campaña de terreno |
|-----------------|-----------------|-----------|--------------------|
|                 | Este            | Norte     |                    |
| P1              | 261.223         | 6.333.532 | Verano 2022        |
| P2              | 261.230         | 6.333.449 | Verano 2022        |
| P3              | 261.189         | 6.333.362 | Verano 2022        |
| P4              | 261.155         | 6.333.243 | Verano 2022        |
| P5              | 261.369         | 6.333.116 | Verano 2022        |
| P6              | 262.022         | 6.332.812 | Verano 2022        |

#### ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

| Unidad Muestral | Coordenadas UTM |           | Campaña de terreno |
|-----------------|-----------------|-----------|--------------------|
|                 | Este            | Norte     |                    |
| P7              | 262.109         | 6.332.581 | Verano 2022        |
| P8              | 262.152         | 6.332.411 | Verano 2022        |
| P9              | 262.116         | 6.332.304 | Verano 2022        |
| P10             | 262.135         | 6.332.221 | Verano 2022        |
| P11             | 262.094         | 6.331.903 | Verano 2022        |
| P12             | 262.057         | 6.331.695 | Verano 2022        |
| P13             | 262.040         | 6.331.529 | Verano 2022        |
| P14             | 262.019         | 6.331.119 | Verano 2022        |
| P15             | 261.839         | 6.330.770 | Verano 2022        |
| P16             | 261.384         | 6.330.683 | Verano 2022        |
| P17             | 261.081         | 6.333.927 | Primavera 2023     |
| P18             | 261.133         | 6.333.821 | Primavera 2023     |
| P19             | 261.185         | 6.333.666 | Primavera 2023     |
| P20             | 262.154         | 6.332.739 | Primavera 2023     |
| P21             | 262.114         | 6.332.662 | Primavera 2023     |
| P22             | 262.053         | 6.332.323 | Primavera 2023     |
| P23             | 261.195         | 6.333.869 | Primavera 2023     |
| P24             | 261.165         | 6.333.435 | Primavera 2023     |
| P25             | 261.146         | 6.333.305 | Primavera 2023     |
| P26             | 261.144         | 6.333.163 | Primavera 2023     |
| P27             | 262.138         | 6.332.469 | Primavera 2023     |
| P28             | 262.038         | 6.332.176 | Primavera 2023     |
| P29             | 262.095         | 6.332.044 | Primavera 2023     |
| P30             | 262.033         | 6.331.595 | Primavera 2023     |
| P31             | 262.034         | 6.331.409 | Primavera 2023     |
| P32             | 262.007         | 6.331.068 | Primavera 2023     |
| PD-1            | 261.222         | 6.330.597 | Primavera 2023     |
| PD-2            | 261.248         | 6.330.276 | Primavera 2023     |
| PD-3            | 261.180         | 6.330.528 | Primavera 2023     |
| PD-4            | 261.269         | 6.330.379 | Primavera 2023     |
| PD-5            | 261.183         | 6.330.293 | Primavera 2023     |
| PD-6            | 261.269         | 6.330.519 | Primavera 2023     |
| PD-7            | 261.347         | 6.330.660 | Primavera 2023     |

Fuente: Elaboración propia.

#### 4.3.2. Vegetación a Escala Local

El levantamiento de información desde terreno utilizando la metodología COT permitió determinar un total de cuatro Unidades Homogéneas (UH), de las cuales la más abundante dentro del área de estudio corresponde a zonas desprovistas de vegetación (Zona Urbanizada), con una superficie de 18,53 ha equivalente al 55,81 % del AI. La UH que le sigue en superficie de ocupación corresponde a Plantación Forestal con una superficie de 11,41 ha correspondiente al 34,37 % del AI, Pradera silvestre con 3,04 ha que corresponde al 9,16 % de la superficie total y Matorral con 0,22 y 0,66 % de la superficie total del Área de Influencia.

Respecto a la presencia de bosque nativo no se registró en toda el área de estudio. En la Tabla siguiente se presentan las superficies por UH y la formación vegetacional, y a continuación la descripción detallada de cada una de ellas.

Tabla 4. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de influencia.

| Unidad Homogénea               | Formación Vegetacional                                                              | Superficie formación (ha) | % Formación en relación a la UH | Superficie de la UH (ha) | % UH en relación al área de estudio |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Pradera Silvestre              | Pradera Silvestre de <i>Galega officinalis</i>                                      | 0,66                      | 27,71%                          | 3,04                     | 9,16%                               |
|                                | Pradera Silvestre de <i>Hordeum murinum</i>                                         | 2,38                      | 78,28%                          |                          |                                     |
| Plantación Forestal            | Plantación Forestal Abandonada de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Pinus radiata</i> | 8,73                      | 76,51%                          | 11,41                    | 34,37%                              |
|                                | Renoval de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Pinus radiata</i>                        | 0,05                      | 0,44%                           |                          |                                     |
|                                | Plantación Forestal Abandonada de <i>Eucalyptus globulus</i>                        | 2,33                      | 20,42%                          |                          |                                     |
|                                | Remanente de plantación forestal                                                    | 0,3                       | 2,63%                           |                          |                                     |
| Matorral                       | Matorral Arborescente de <i>Baccharis linearis</i> y <i>Acacia dealbata</i>         | 0,22                      | 100,00%                         | 0,22                     | 0,66%                               |
| Zona desprovista de vegetación | Zona urbanizada                                                                     | 18,53                     | 100%                            | 18,53                    | 55,81 %                             |
| <b>TOTAL</b>                   |                                                                                     |                           |                                 | <b>33,20</b>             | <b>100,00%</b>                      |

Fuente: Elaboración Propia

A continuación, se describen las formaciones presentes en el área de influencia

- **Pradera silvestre**

Esta Unidad Homogénea (UH) representa el 9,16 % del área de estudio, correspondiente a 3,04 ha, y se encuentra representada por especies de las familias Poaceae, Asteraceae y Fabaceae. Para la UH Pradera Silvestre se registró la presencia de 2 formaciones vegetacionales.

a) Pradera Silvestre de *Galega officinalis*

Formación vegetacional donde el estrato herbáceo presenta una cobertura muy clara (10-25%) y escasa (5-10%) dominada por la especie introducida *Galega officinalis*, la que alcanza una altura promedio de 0,5 m. No se registraron especies arbustivas, y para el estrato leñoso alto se registró

la presencia aislada de la especie *Acacia dealbata*. Esta formación tiene una superficie de 0,66 ha y el 27,71 % de la UH.

Figura 5. Pradera Silvestre de *Galega officinalis*



Fuente: Registro campaña 1, diciembre 2022

b) Pradera Silvestre de *Hordeum murinum*

Esta formación cubre una superficie de 2,38 ha correspondiendo al 78,28 % de la UH. Solo se encuentra conformado por el estrato herbáceo, donde la especie dominante corresponde a *Hordeum murinum*, la que presenta una cobertura Densa y una altura promedio de 0,25 m (H2). No se registraron especies arbustivas ni arbóreas.



Figura 6. Pradera silvestre de *Echium vulgare*



Fuente: Registro campaña 1, diciembre 2022

- **Plantación Forestal**

La Plantación forestal ocupa un 34,37 % del área de estudio, correspondiente a una superficie de 11,41 hectáreas. Se caracterizan por presentar un estrato arbóreo dominante, cuya cobertura varía de poco densa a clara. A partir de la composición florística de los matorrales se identificó un total de cuatro formaciones vegetacionales.

- a) Plantación Forestal Abandonada de *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*.

Esta formación presenta una dominancia de las especies arbóreas *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*. Ocupa 8,73 ha representando el 76,51 % de la UH. Presenta una densidad Poco Densa a Clara. Los ejemplares arbóreos registrados presentan alturas que varían entre 12 m a 20 m. En el

---

**ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN**



estrato leñoso alto también se registró la presencia de *Acacia melanoxylon*, *Lithraea caustica* y *Maytenus boaria*, los cuales presentan una densidad Muy Escasa. Para el estrato leñoso bajo se registró la presencia aislada (1-5% de densidad) de *Tessaria absinthioides*, *Rosa rubiginosa* y *Baccharis linearis*, entre otros.

Figura 7. Plantación Forestal Abandonada de *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*.



Fuente: Registro Campaña 1, diciembre 2022.

#### b) Renoval de *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*

Esta formación presenta una dominancia de las especies arbóreas *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*. Ocupa 0,056 ha representando el 0,44 % de la UH, y presenta una densidad Clara. Los



ejemplares arbóreos registrados presentan alturas que varían entre 1 m a 1,70 m. Para el estrato herbáceo se registró *Erodium moschatum*, *Lysimachia arvensis* y *Lupinus luteus*, entre otros.

Figura 8. Renoval de *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*



Fuente: Registro Campaña 2, septiembre 2023.

#### c) Plantación Forestal Abandonada de *Eucalyptus globulus*

Esta formación ocupa una superficie de 2,33 ha y representa el 20,42 % de la UH. El estrato leñoso alto se encuentra ocupado principalmente por la especie *Eucalyptus globulus* con una densidad Clara (25-50%). Para el estrato leñoso bajo se registró la presencia de *Rosa rubiginosa*, *Acacia dealbata* y *Rubus ulmifolius* principalmente, con una densidad Escasa (5-10%). Para el estrato herbáceo se registró la presencia de *Avena barbata*, *Plantago lanceolata*, *Taraxacum officinale*, *Conium maculatum* y *Cynara cardunculus*, entre otros

Figura 9. Plantación Forestal Abandonada de *Eucalyptus globulus*





Fuente: Registro Campaña 1, diciembre 2022

d) Remanente de plantación forestal

Esta formación ocupa una superficie de 0,3 ha con un 2,63 % de la UH. Se registra la presencia escasa de ejemplares de *Eucalyptus globulus* y restos de ejemplares que se han eliminado. La formación presenta una escasa presencia de herbáceas (*Avena barbata*, *Carduus pycnocephalus*, *Cynodon dactylon* y *Raphanus raphanistrum*, entre otros), e individuos aislados de *Populus nigra* y *Quillaja saponaria*.

Figura 10. Remanente de plantación forestal





Fuente: Registro Campaña 1, diciembre 2022

- **Matorral**

Esta Unidad Homogénea (UH) representa el 0,66 % del área de estudio, correspondiente a 0,22 ha, y se encuentra representada principalmente por especies de origen introducido. Para la UH Matorral se registró la presencia de 1 formación vegetacional.

a) Matorral Arborescente de *Baccharis linearis* y *Acacia dealbata*

Formación vegetacional donde el estrato arbustivo es el dominante con una cobertura poco densa dominada por la especie *Baccharis linearis*, cuyos ejemplares presentan una altura promedio de 2m (LB6), acompañado por la especie *Acacia dealbata*.

En el estrato arbustivo también se registró la presencia de la especie *Teline monspessulana*, en el estrato arbóreo la especie *Acacia melanoxylon*, y en el estrato herbáceo se registró la presencia de *Cynara cardunculus*, *Muehlenbeckia hastulata*. Esta formación representa el 100% de la UH con una superficie de 0,22 hectáreas.

Figura 11. Matorral Arborescente de *Baccharis linearis* y *Acacia dealbata*



Fuente: Información entregada por el titular.

- **Zona Desprovista de Vegetación**

Esta Unidad Homogénea presenta una superficie de 18,53 ha equivalente al 55,81 % del AI. Esta unidad es la que presenta la mayor superficie dentro del área de estudio y se encuentra ocupada por caminos, carreteras, viviendas y construcciones industriales. En relación con esto, es importante señalar que el área del proyecto ocupa principalmente zonas urbanizadas.

Figura 12. Zona Urbanizada





Fuente: Registro Campaña 1, diciembre 2022.

Figura 13. Zona Urbanizada.



Fuente: Registro Campaña 2, septiembre 2023.

#### 4.3.3. Flora a escala local

Según el trabajo realizado por Rodríguez *et al.* (2018), la riqueza de flora vascular de Chile se compone de 186 familias, 1.121 géneros y 5.471 especies, por lo que la flora identificada y registradas en el AI representa un 14 % de las familias, 5,3 % de los géneros, y un 1,2 % de las especies a nivel nacional.

En la siguiente tabla se presenta de manera detallada el listado florístico del AI, clasificado por familia, especie, nombre común, hábito de crecimiento, estado de conservación y origen de cada una de las especies registradas.

Tabla 5. Listado de especies vegetales registradas en el Área de Influencia del Proyecto.

| Familia       | Especies                                           | Nombre común | Hábito   | Origen | Estado de conservación |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------|----------|--------|------------------------|
| Anacardiaceae | <i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.      | Litre        | Herbácea | I      | No aplica              |
|               | <i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl) Engl. | Molle        | Arbórea  | E      | Sin clasificación      |
| Apiaceae      | <i>Conium maculatum</i> L.                         | Cicuta       | Herbácea | I      | No aplica              |

| Familia        | Especies                                       | Nombre común          | Hábito    | Origen | Estado de conservación |
|----------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|------------------------|
|                | <i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey      | Cardoncillo, chupalla | Herbácea  | N      | Sin clasificación      |
| Asteraceae     | <i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav)         | Romerillo, romero     | Arbustiva | N      | Sin clasificación      |
|                | <i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav) DC      | Chilca                | Arbustiva | N      | Sin clasificación      |
|                | <i>Baccharis vernalis</i> F. H. Hellwig        | Gaultro               | Arbustiva | E      | Sin clasificación      |
|                | <i>Carduus pycnocephalus</i> L.                | Cardo                 | Herbácea  | I      | No aplica              |
|                | <i>Centaurea melitensis</i> L.                 | Cardo                 | Herbácea  | I      | No aplica              |
|                | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten              | Cardo                 | Herbácea  | I      | No aplica              |
|                | <i>Cynara cardunculus</i> L.                   | Cardo                 | Herbácea  | I      | No aplica              |
|                | <i>Hypochaeris radicata</i> L.                 | Hierba del chanco     | Herbácea  | I      | No aplica              |
|                | <i>Lactuca serriola</i> L.                     | Lechuguilla           | Herbácea  | I      | No aplica              |
|                | <i>Matricaria chamomilla</i> L.                | Manzanilla            | Herbácea  | I      | No aplica              |
|                | <i>Silynum marianum</i> (L.) Gaertn            | Cardo                 | Herbácea  | I      | No aplica              |
|                | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill                 | Cerraja               | Herbácea  | I      | No aplica              |
|                | <i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.         | Diente de León        | Herbácea  | I      | No aplica              |
|                | <i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn) DC | Brea, Chilquilla      | Arbustiva | N      | Sin clasificación      |
|                | <i>Xanthium spinosum</i> L.                    | Cepa Caballo          | Herbácea  | I      | No aplica              |
|                | <i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist       | Cola de Caballo       | Herbácea  | N      | Sin clasificación      |
| Berberidaceae  | <i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook.     | Michay                | Arbustiva | E      | Sin clasificación      |
| Brassicaceae   | <i>Raphanus raphanistrum</i> L.                | Rabano                | Herbácea  | I      | No aplica              |
|                | <i>Sisymbrium officinale</i> (L) Scop          | Mostacilla            | Herbácea  | I      | No aplica              |
| Boraginaceae   | <i>Echium vulgare</i> L.                       | Viborera              | Herbácea  | I      | No aplica              |
| Celastraceae   | <i>Maytenus boaria</i> Molina                  | Maitén                | Arbórea   | N      | Sin clasificación      |
| Convolvulaceae | <i>Convolvulus arvensis</i> L.                 | Correhuela            | Herbácea  | I      | No aplica              |
| Fabaceae       | <i>Acacia dealbata</i> Link                    | Aromo                 | Arbórea   | I      | No aplica              |
|                | <i>Acacia capensis</i> L.                      | Acacia                | Arbórea   | I      | No aplica              |
|                | <i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.               | Aromo australiano     | Arbórea   | I      | No aplica              |
|                | <i>Galega officinalis</i> L.                   | Galega                | Herbácea  | I      | No aplica              |
|                | <i>Lupinus arboreus</i> Sims                   | Altramuz              | Arbustiva | I      | No aplica              |
|                | <i>Otholobium glandulosum</i> (L.) JW Grimes   | Culén                 | Arbustiva | N      | Sin clasificación      |
|                | <i>Robinia pseudoacacia</i> L.                 | Falsa Acacia          | Arbórea   | I      | No aplica              |
|                | <i>Teline monspessulana</i> (L) K. Koch        | Retamilla             | Arbustiva | I      | No aplica              |
|                | <i>Trifolium arvense</i> L.                    | Trébol                | Herbácea  | I      | No aplica              |
|                | <i>Trifolium dubium</i> Sibth.                 | Trébol                | Herbácea  | I      | No aplica              |
|                | <i>Ulex europaeus</i> L.                       | Espino                | Arbustiva | I      | No aplica              |

**ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN**



| Familia          | Especies                                               | Nombre común               | Hábito    | Origen | Estado de conservación |
|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|--------|------------------------|
|                  | <i>Vachellia caven</i> (Molina) Molina                 | Espino                     | Arbórea   | N      | Sin clasificación      |
|                  | <i>Lupinus luteus</i> L.                               | Lupino                     | Herbácea  | I      | No aplica              |
| Geraniaceae      | <i>Erodium moschatum</i> (L.) L'her ex Aiton           | Almizclera                 | Herbácea  | I      | No aplica              |
|                  | <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton         | Alfilerillo                | Herbácea  | I      | No aplica              |
| Lamiaceae        | <i>Mentha pulegium</i> L.                              | Poleo                      | Herbácea  | I      | No aplica              |
| Lauraceae        | <i>Laurus nobilis</i> L.                               | Laurel                     | Arbórea   | I      | No aplica              |
| Loranthaceae     | <i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt                 | Quintral                   | Arbustiva | N      | Sin clasificación      |
| Monimiaceae      | <i>Peumus boldus</i> Molina                            | Boldo                      | Arbórea   | E      | Sin clasificación      |
| Myrtaceae        | <i>Eucalyptus globulus</i> Labill.                     | Eucalipto                  | Arbórea   | I      | No aplica              |
| Papaveraceae     | <i>Eschscholzia californica</i> Cham,                  | Dedal de oro               | Herbácea  | I      | No aplica              |
|                  | <i>Fumaria agraria</i> Lag.                            | Hierba de la culebra       | Herbácea  | I      | No aplica              |
| Plantaginaceae   | <i>Plantago lanceolata</i> L.                          | Llantén                    | Herbácea  | I      | No aplica              |
| Polygonaceae     | <i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm) IM Johnst          | Mollaca, quilo             | Arbustiva | N      | Sin clasificación      |
|                  | <i>Persicaria maculosa</i> Gray                        | Persicaria                 | Herbácea  | I      | No aplica              |
|                  | <i>Polygonum aviculare</i> L.                          | Duraznillo                 | Herbácea  | I      | No aplica              |
|                  | <i>Rumex acetosella</i> L.                             | Vinagrillo                 | Herbácea  | I      | No aplica              |
|                  | <i>Rumex conglomeratus</i> Murray                      | Romerillo                  | Herbácea  | I      | No aplica              |
|                  | <i>Rumex crispus</i> L.                                | Lengua de vaca             | Herbácea  | I      | No aplica              |
| Primulaceae      | <i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U. Manns & Anderb      | Anagalis                   | Herbácea  | I      | No aplica              |
| Quillajaceae     | <i>Quillaja saponaria</i> Molina                       | Quillay                    | Arbórea   | E      | Sin clasificación      |
| Rhamnaceae       | <i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook) Hook & Arn | Trevo                      | Arbustiva | E      | Sin clasificación      |
| Rosaceae         | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq.                        | Peumo alemán               | Arbustiva | I      | No aplica              |
|                  | <i>Rosa rubiginosa</i> L.                              | Rosa Mosqueta              | Arbustiva | I      | No aplica              |
|                  | <i>Rubus ulmifolius</i> Schott                         | Zarzamora                  | Arbustiva | I      | No aplica              |
| Salicaceae       | <i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav                   | Corcolén, aroma, chin-chin | Arbustiva | E      | Sin clasificación      |
|                  | <i>Populus nigra</i> L.                                | Álamo                      | Arbórea   | I      | No aplica              |
| Solanaceae       | <i>Cestrum parqui</i> L'Her                            | Palqui                     | Arbustiva | N      | Sin clasificación      |
|                  | <i>Datura stramonium</i> L.                            | Estramonio                 | Herbácea  | I      | No aplica              |
| Alismataceae     | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L                      | Llantén acuático           | Herbácea  | I      | No aplica              |
| Alstroemeriaceae | <i>Alstroemeria angustifolia</i> Herb                  | Lirio de Campo             | Herbácea  | E      | Sin clasificación      |



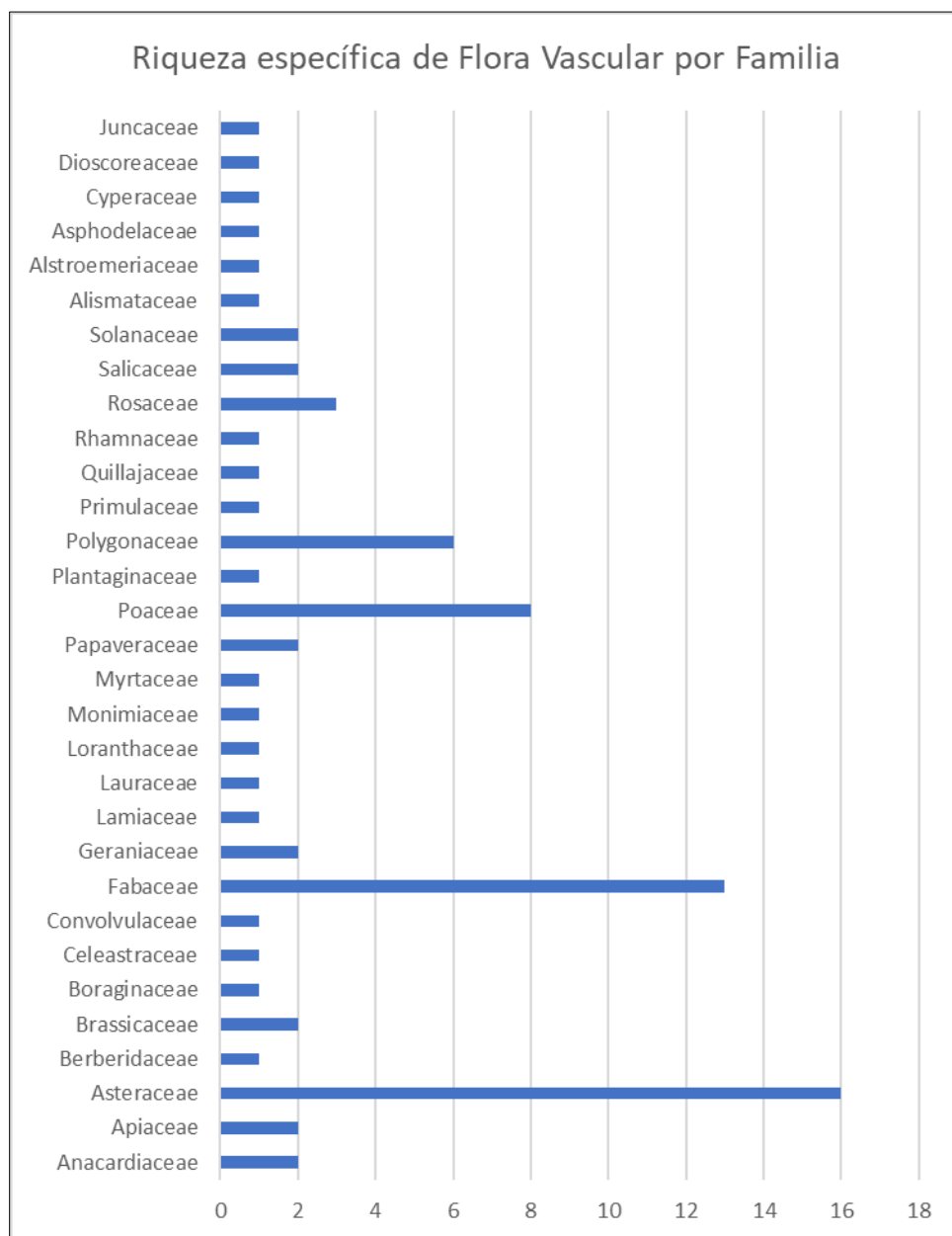
| Familia       | Especies                                                  | Nombre común          | Hábito   | Origen | Estado de conservación |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------|------------------------|
| Asphodelaceae | <i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav) D. Don              | Flor del queltehue    | Herbácea | N      | Sin clasificación      |
| Cyperaceae    | <i>Cyperus eragrostis</i> Lam.                            | Cortadera             | Herbácea | I      | No aplica              |
| Dioscoreaceae | <i>Dioscorea humifusa</i> Poepp var <i>humifusa</i>       | Huanqui               | Herbácea | E      | Sin clasificación      |
| Juncaceae     | <i>Juncus procerus</i> E. Mey                             | Junquillo             | Herbácea | N      | Sin clasificación      |
| Poaceae       | <i>Arundo donax</i> L.                                    | Caña común            | Herbácea | I      | No aplica              |
|               | <i>Avena barbata</i> Pott ex Link                         | Avena, avena borde    | Herbácea | I      | No aplica              |
|               | <i>Cortaderia araucana</i> Stapf emend Testoni & Villamil | Cola de zorro         | Herbácea | N      | Sin clasificación      |
|               | <i>Cynodon dactylon</i> (L) Pers.                         | Mati                  | Herbácea | I      | No aplica              |
|               | <i>Cynosurus echinatus</i> L.                             | Cola de zorro         | Herbácea | I      | No aplica              |
|               | <i>Hordeum murinum</i> L.                                 | Cebadilla ratonera    | Herbácea | I      | No aplica              |
|               | <i>Lolium multiflorum</i> Lam                             | Cola de zorro         | Herbácea | I      | No aplica              |
|               | <i>Bromus rigidus</i> Roth                                | Poa                   | Herbácea | I      | No aplica              |
| Pinaceae      | <i>Pinus radiata</i> D. Don                               | Pino insigne          | Arbórea  | I      | No aplica              |
| Pteridaceae   | <i>Adiantum chilense</i> Kaulf. Var <i>chilense</i>       | Helecho de palo negro | Herbácea | N      | Preocupación Menor     |

Fuente: Elaboración propia, octubre 2023

Como se observa en la tabla anterior, la flora vascular presente en el AI del proyecto alcanza una riqueza total de 81 especies, las que corresponden a 31 familias pertenecientes a la división Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas) y Pinophyta.

En cuanto a las familias, las mejores representadas en el AI corresponden a Asteraceae con 16 especies, Fabaceae con 13 especies y Poaceae con 8 especies (Ver siguiente figura).

Figura 14. Riqueza específica de flora vascular por familia.



Fuente: Elaboración propia.

En las siguientes figuras, se exhiben algunas de las especies registradas:

*Figura 15. Azara integrifolia.*



Fuente: Registro Campaña 1, enero 2023

Figura 16. *Cortaderia araucana*.





Fuente: Registro Campaña 1, enero 2023

Figura 17. *Cynara cardunculus*.





Fuente: Registro Campaña 1, enero 2023

#### 4.3.4. Origen Biogeográfico y Tipo Biológico

Del total de especies identificadas a nivel de especies, un 70,4 % corresponde a especies de origen introducido (57 taxon), un 18,5 % a especies nativas (15 especies) y un 11,1 % a especies endémicas (9 especies).

Tabla 6. Flora vascular del área de influencia según tipo biológico y origen.

| Tipo biológico | Autóctonas |          | Introducida | Total     | %            |
|----------------|------------|----------|-------------|-----------|--------------|
|                | Nativa     | Endémica |             |           |              |
| Leñoso alto    | 2          | 3        | 8           | 13        | <b>16,05</b> |
| Leñoso bajo    | 7          | 4        | 6           | 17        | <b>20,99</b> |
| Herbáceo       | 6          | 2        | 43          | 51        | <b>62,96</b> |
| Suculento      | 0          | 0        | 0           | 0         | <b>0,00</b>  |
| <b>Total</b>   | <b>15</b>  | <b>9</b> | <b>57</b>   | <b>81</b> | <b>100</b>   |

Fuente: Elaboración Propia.

#### 4.3.5. Estado de Conservación

Como se señaló en la sección metodológica, los listados que se revisaron fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: DS 16/2016 MMA, DS 23/2019 MMA, DS 19/2012 MMA, DS 33/2011 MMA, DS 06/2017 MMA, DS 44/2021 MMA, DS 79/2018 MMA, DS 16/2020 MMA, DS 13/2013 MMA, DS 38/2015 MMA, DS 52/2014 MMA, DS 42/2011 MMA, DS 50/2008 MINSEGPRES, DS 151/2007 MINSEGPRES, DS 23/2009 MINSEGPRES, DS 51/2008 MINSEGPRES, "DS 52/2014 MMA [H.c. var. cuneatum], DS 23/2009 MINSEGPRES [H.c. var. rariforme], DS 5/1998 MINAGRI, "DS 151/2007 MINSEGPRES, DS 33/2012 MMA, DS 42/2011 MMA [R. p. tarapacensis], DS 79/2018 MMA [R. p. pennata], DS 52/2014 MMA [S. c. var. caespitosa], DS 23/2009 MINSEGPRES [S. c. var. fernandeziana].
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En el AI del Proyecto se identifica una especie de flora en categoría de conservación "Preocupación Menor" (LC) y corresponde a *Adiantum chilense* var. *chilense* de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio de Medio Ambiente.

En cuanto a especies protegidas por regulaciones especiales, se registró la especie *Quillaja saponaria* (Quillay), la cual se encuentra protegida por el D.S. N°366/1944 "Reglamento Explotación del Quillay y otras especies forestales". Esta especie fue registrada en la parcela P-4.

#### 4.4. Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal

A partir de las formaciones vegetales identificados en el Área de influencia, no se presentan formaciones xerofíticas, así como tampoco se registraron superficies de bosque nativo.

#### 4.5. Análisis de Singularidades Ambientales

No se registraron formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad.

- **Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes**

Siendo el concepto de formación relictual aquellas cuya distribución se vio reducida drásticamente por cambios climáticos (CONAF, 2014) se observa que el AI no presenta formaciones relictuales.

- **Presencia de formaciones vegetales frágiles.**

No se presentan formaciones vegetales frágiles.

- **Presencia de Bosque Nativo de preservación.**

No se presenta bosque nativo de preservación.

- **Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias nacionales.**

El AI colinda con el Área Protegida “Lago Peñuelas”:

La unidad Lago Peñuelas está ubicada la región de Valparaíso, provincia y comuna de Valparaíso. Fue creada mediante decreto ley n.º 859 de 1952. Cuenta con 9.262,3 hectáreas de superficie, la que forma parte de la Reserva de la Biósfera La Campana-Peñuelas, desde el 15 de febrero de 1985. La unidad destaca por la protección de las especies de fauna como el cisne cuello negro, lagarto chileno, halcón peregrino, gato colocolo, entre otros. Fue declarada Reserva de la Biósfera en 1984 en conjunto con el Parque Nacional La Campana

El componente más importante del sistema hidrográfico de la Reserva lo constituye el lago Peñuelas, embalse artificial creado por gestión de don Federico Errázuriz, con el objeto de abastecer de agua potable a los sectores altos de las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar. Los bosques presentan especies de quillay (Quillaja saponaria), peumo (Cryptocarya alba) y litre (Lithrea caustica), entre otras, los que albergan a una gran cantidad de aves y animales. Desde el punto de vista faunístico es la única área de concentración de avifauna de importancia entre las regiones Metropolitana y Valparaíso, con más de 122 especies de aves que descansan, se alimentan o se reproducen en este lugar. Entre los mamíferos, diez especies de roedores y dos de lagomorfos sustentan a una variada gama de depredadores, entre los que destacan: gato colocolo (Leopardus colocolo), quique (Galictis cuja), chingue (Conepatus chinga), zorro culpeo (Lycalopex culpaeus) y el zorro chilla (Lycalopex griseus), el coipo (Myocastor coypus), además el cururo (Spalacopus cyanus), el ratón chinchilla de Bennett (Abrocoma bennetti), la garza (Egretta sp.), el pato huala (Podiceps major), el peuco (Parabuteo unicinctus), el águila pescadora (Pandion haliaetus) y, muy ocasionalmente, el cisne coscoroba (Coscoroba coscoroba).

Además, la reserva posee recursos históricos y culturales relevantes tales como el cementerio de leprosos, camino Las Carretas, entre otros y se han encontrado vestigios de la cultura Bato, pueblo nómada de la zona central de Chile.

- **Actividad en o colindante con área bajo protección oficial.**

El AI colinda con la Reserva Forestal y Reserva Nacional “Lago Peñuelas”:



La unidad Lago Peñuelas está ubicada en la región de Valparaíso, provincia y comuna de Valparaíso. Fue creada mediante decreto ley n.º 859 de 1952. Cuenta con 9.262,3 hectáreas de superficie, la que forma parte de la Reserva de la Biósfera La Campana-Peñuelas, desde el 15 de febrero de 1985. La unidad destaca por la protección de las especies de fauna como el cisne cuello negro, lagarto chileno, halcón peregrino, gato colocolo, entre otros. Fue declarada Reserva de la Biósfera en 1984 en conjunto con el Parque Nacional La Campana.

El componente más importante del sistema hidrográfico de la Reserva lo constituye el lago Peñuelas, embalse artificial creado por gestión de don Federico Errázuriz, con el objeto de abastecer de agua potable a los sectores altos de las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar. Los bosques presentan especies de quillay (*Quillaja saponaria*), peumo (*Cryptocarya alba*) y litre (*Lithrea caustica*), entre otras, los que albergan a una gran cantidad de aves y animales. Desde el punto de vista faunístico es la única área de concentración de avifauna de importancia entre las regiones Metropolitana y Valparaíso, con más de 122 especies de aves que descansan, se alimentan o se reproducen en este lugar. Entre los mamíferos, diez especies de roedores y dos de lagomorfos sustentan a una variada gama de depredadores, entre los que destacan: gato colocolo (*Leopardus colocolo*), quique (*Galictis cuja*), chingue (*Conepatus chinga*), zorro culpeo (*Lycalopex culpaeus*) y el zorro chilla (*Lycalopex griseus*), el coipo (*Myocastor coypus*), además el cururo (*Spalacopus cyanus*), el ratón chinchilla de Bennett (*Abrocoma bennetti*), la garza (*Egretta sp.*), el pato huala (*Podiceps major*), el peuco (*Parabuteo unicinctus*), el águila pescadora (*Pandion haliaetus*) y, muy ocasionalmente, el cisne coscoroba (*Coscoroba coscoroba*).

Además, la reserva posee recursos históricos y culturales relevantes tales como el cementerio de leprosos, camino Las Carretas, entre otros y se han encontrado vestigios de la cultura Bato, pueblo nómada de la zona central de Chile.

- **Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.**

El AI no colinda con áreas protegidas privadas.

- **Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378).**

De acuerdo con la información y material cartográfico disponible, no existe registro que el área del proyecto esté en o colindante a áreas de protección de acuerdo a la Ley N°18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100m desde carreteras públicas, orillas de río y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística.

- **Actividad en o colindante con aguas arriba de humedales.**

El proyecto no se encuentra en ni colindante con Aguas arriba de humedales, sin embargo de acuerdo con la información disponible en el Catastro Nacional de Humedales (2020) a una distancia de 0,5 km hacia la zona sur del proyecto, se encuentra el Humedal Estero Las Tablas, y a una distancia de 0,9 km el Humedal Lago Peñuelas.

- **Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación**

En el AI del Proyecto se identifica una especie de flora en categoría de conservación “Preocupación Menor” (LC) y corresponde a *Adiantum chilense* var. *chilense* de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio de Medio Ambiente.

- **Longevidad, reclutamiento, endemismo y susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.**

De acuerdo con el Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA) para la comuna de Valparaíso se considera que el índice de amenazas por el efecto de disminución de las precipitaciones sobre la flora (entre los años 2035-2065) será Baja. Por su parte, el índice de pérdida de superficie vegetal natural con grado de intervención será Baja para los últimos 30 años. Respecto a los índices de margen de seguridad (tolerancia climática) y capacidad adaptativa (precipitación), presentarán un valor Muy Alto. Al considerar estas métricas en su conjunto, se estima un valor Alto para el Índice de Riesgo de pérdida de diversidad de flora producto del cambio climático futuro en la precipitación media anual para la comuna de Valparaíso.

Respecto con el Índice de amenaza de pérdida de flora por el aumento de la temperatura media (entre los años 2035-2065) este resultará Baja para la comuna de Valparaíso. Por su parte, el índice de pérdida de superficie vegetal natural (exposición), con grado de intervención, será Baja para los últimos 30 años. Respecto al índice de margen de seguridad y capacidad adaptativa, se presentará un valor Baja. Considerando estas métricas, se estima un valor Bajo para el índice de riesgos de pérdida de la diversidad de flora producto del cambio futuro en la temperatura promedio anual para la comuna de Valparaíso.

- **Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales**

Se registró la presencia de la especie *Quillaja saponaria* regulada por el D.S. 366/1944.

- **Presencia de especies endémicas**

En el AI del proyecto se registraron nueve especies endémicas

**Tabla 7. Especies endémicas en el AI del proyecto**

| Especies                         | Nombre común               | Forma de crecimiento | Origen | Estado de conservación |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------|--------|------------------------|
| <i>Schinus latifolius</i>        | Molle                      | Arbórea              | E      | Sin clasificación      |
| <i>Baccharis vernalis</i>        | Gaultro                    | Arbustiva            | E      | Sin clasificación      |
| <i>Berberis chilensis</i>        | Michay                     | Arbustiva            | E      | Sin clasificación      |
| <i>Peumus boldus</i>             | Boldo                      | Arbórea              | E      | Sin clasificación      |
| <i>Quillaja saponaria</i>        | Quillay                    | Arbórea              | E      | Sin clasificación      |
| <i>Retanilla trinervia</i>       | Trevo                      | Arbustiva            | E      | Sin clasificación      |
| <i>Azara integrifolia</i>        | Corcolén, aroma, chin-chin | Arbustiva            | E      | Sin clasificación      |
| <i>Alstroemeria angustifolia</i> | Lirio de Campo             | Herbácea             | E      | Sin clasificación      |

**ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN**

| Especies                                      | Nombre común | Forma de crecimiento | Origen | Estado de conservación |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------------|--------|------------------------|
| <i>Dioscorea humifusa</i> var <i>humifusa</i> | Huanqui      | Herbácea             | E      | Sin clasificación      |

E = Endémica.

Fuente: Elaboración propia, octubre 2023.

- **Presencia de especies en categoría CITES**

De acuerdo con el D.S. N°141/1975 del Ministerio de Relaciones Exteriores, todas las especies de la familia Cactaceae de América se encuentran protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. En consecuencia, en el área del proyecto no se registró la presencia de especies en categorías CITES.

- **Presencia de especies de distribución restringida**

No se registraron especies de distribución restringida.

- **Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie**

No se registraron especies en o próximas al límite de distribución geográfica.

- **Localización en o próxima al límite de distribución altitudinal de la especie.**

No se registraron especies localizadas en o próximas a sus límites de distribución altitudinal.

- **Otras Singularidades**

No se determinaron otras singularidades con relación a la flora presente en el AI del proyecto

## 5. Discusión y Conclusiones

El presente estudio constituye una caracterización del componente flora y vegetación realizado en el AI del proyecto “**Ampliación SCALA Data Center Curauma, Subestación Data Center y Línea de Transmisión 2x110 kV SE Placilla – SE Curauma**”, ubicado en la Comuna de Valparaíso sector Curauma, Región de Valparaíso. Los resultados corresponden a tres campañas de terreno, las cuales se basaron en una prospección mediante parcelas ubicadas en el área de influencia del proyecto.

El piso vegetacional descrito originalmente para la zona de estudio ha sido históricamente modificado de forma intensa debido a la influencia permanente del hombre, principalmente por el reemplazo de la vegetación original (paso de bosque a matorral). Las formaciones originales del AI corresponden al piso vegetacional Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus* (Luebert y Plischoff, 2017). **En relación a esto, es importante mencionar que las formaciones originales del lugar se encuentran altamente alteradas, con escasos representantes florísticos originales.**



**El ecosistema actual donde se emplazará el proyecto corresponde principalmente a un terreno urbano con presencia de plantaciones forestales abandonadas.** El levantamiento de información en terreno utilizando la metodología COT permitió determinar la presencia de 4 unidades homogéneas (UH), distribuidas en 8 formaciones vegetacionales. La UH que presenta la mayor superficie corresponde a Zonas desprovistas de vegetación, la que ocupa una superficie de 18,53 ha, correspondientes al 55,81 % del AI. Posteriormente la UH Plantación Forestal ocupa una superficie de 11,41 ha del AI (34,37 %), específicamente la formación Plantación Forestal Abandonada de *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*, le sigue Pradera Silvestre con 3,04 ha y 9,16 % de la superficie total, finalmente la UH que ocupa la menor superficie corresponde a Matorral con 0,22 ha (0,66 %).

Para el área de estudio se determinó una riqueza total de 81 especies pertenecientes a la división Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas), Pinophyta y Pteridophyta. Con respecto al origen biogeográfico se encontró una mayor frecuencia de especies introducidas con un 70,4 % corresponde a especies de origen introducido (57 taxon), un 18,5 % a especies nativas (15 especies) y un 11,1 % a especies endémicas (9 especies). En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las herbáceas con 51 taxa (62,96 %), seguida por las arbustivas con 17 especies (20,99 %) y por último las arbóreas con 13 taxa (16,05 %). Esta información confirma que las formaciones originales han sido reemplazadas.

Con respecto a las especies que están en categoría de conservación, según el RCE se encontró una especie categorizada con estado de Preocupación Menor (LC) *Adiantum chilense* Var *chilense*.

Respecto a las regulaciones especiales, se registró la especie *Quillaja saponaria* la que se encuentra regulada por el D.S. N°366/1944 “Reglamenta Explotación de Quillay y Otras especies forestales”.

En relación con los resultados obtenido podemos concluir:

- Se registró un total 8 formaciones vegetacionales, de las cuales la UH Zona Urbanizada presenta la mayor superficie en el AI. En relación con esto, es importante mencionar que las formaciones y pisos vegetacionales descritos originalmente para la zona de estudio se encuentran ausentes, y reemplazados este tipo de vegetación.
- Se registró un total de 81 especies de flora dentro del área del proyecto, con una dominancia de las especies de origen introducido y de tipo herbáceo. Estos resultados denotan la alta intervención antrópica que afecta el sector, donde las especies originales han sido reemplazadas por especies de origen de introducidos.
- Del total de especies nativas registradas, solo una especie presenta estado de conservación Preocupación Menor (*Adiantum chilense* var. *chilense*) de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente.
- Respecto a la afectación del proyecto en la vegetación y flora nativa presente en el AI, no se registran formaciones vegetacionales que deban ser conservadas.

**En conclusión, el Proyecto no presenta los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley en relación con efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables.**

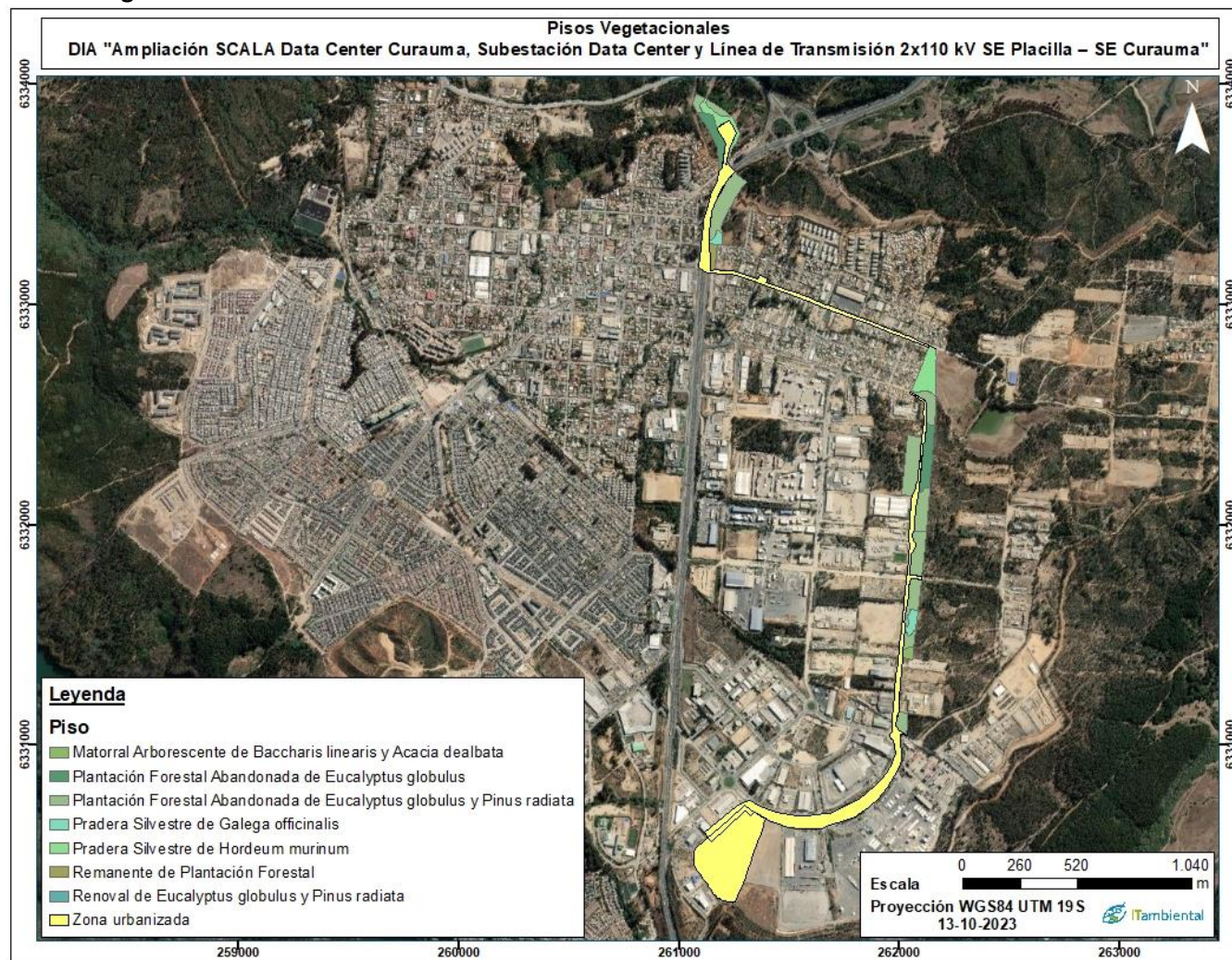
## 6. Referencias Bibliográficas

- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica.
- Ministerio del Medio Ambiente. Sistema de Información y Monitoreo de Biodiversidad SIMBIO: [www.simbio.cl](http://www.simbio.cl).
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Luebert F, P Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.



## 7. Apéndices

### 7.1. Apéndice 1: Cartografía Temática Área de influencia.



Fuente: Elaboración propia